DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

DOCUMENTO DE DISEÑO

Documento de Diseño

Proyecto	DogCare — Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros
Código del documento	DOC-03
Versión	1.0
Fecha	2026-11-02
Estándar de referencia	—
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Juan Esteban Olaya Muñoz

Nicolas Quiroz Gomez

Juan Sebastian Garzon Suarez

Tabla de contenido

1. Diseño de módulos 3

2. Clases e interfaces 3

3. Navegación 3

4. Modelo de datos y relaciones 4

5. Secuencias 4

6. Validaciones 8

7. Manejo de errores 8

1. Diseño de módulos

Módulo	Pantalla	Repositorio / dominio	Colecciones o servicios
Autenticación	`AuthScreen`	`AuthRepository`	Firebase Auth, `users`, `publicProfiles`
Perfil	`ProfileScreen`	`AuthRepository`, `PetRepository`, `OrderRepository`	`users`, `pets`, `orders`
Perros y edad	`AgeCalculatorScreen`	`CalculateDogAgeUseCase`, `PetRepository`	`users/{uid}/pets`
Asistente IA	`AiChatScreen`	`AiAssistantRepository`, `EmergencyDetector`	Gemini, App Check
Veterinarias	`VetMapScreen`	`VetClinicRepository`	Overpass, Nominatim
Marketplace	`StoreScreen`	`ProductRepository`	`products`, `categories`
Carrito	`CartScreen`	`CartRepository`	`carts`
Pago	`CheckoutScreen`	`OrderRepository`, `PaymentGatewayRepository`	`orders`, `payments`
Chat de usuarios	`UserChatScreen`	`UserChatRepository`	`conversations`, `messages`, `blockedUsers`, `reports`

2. Clases e interfaces

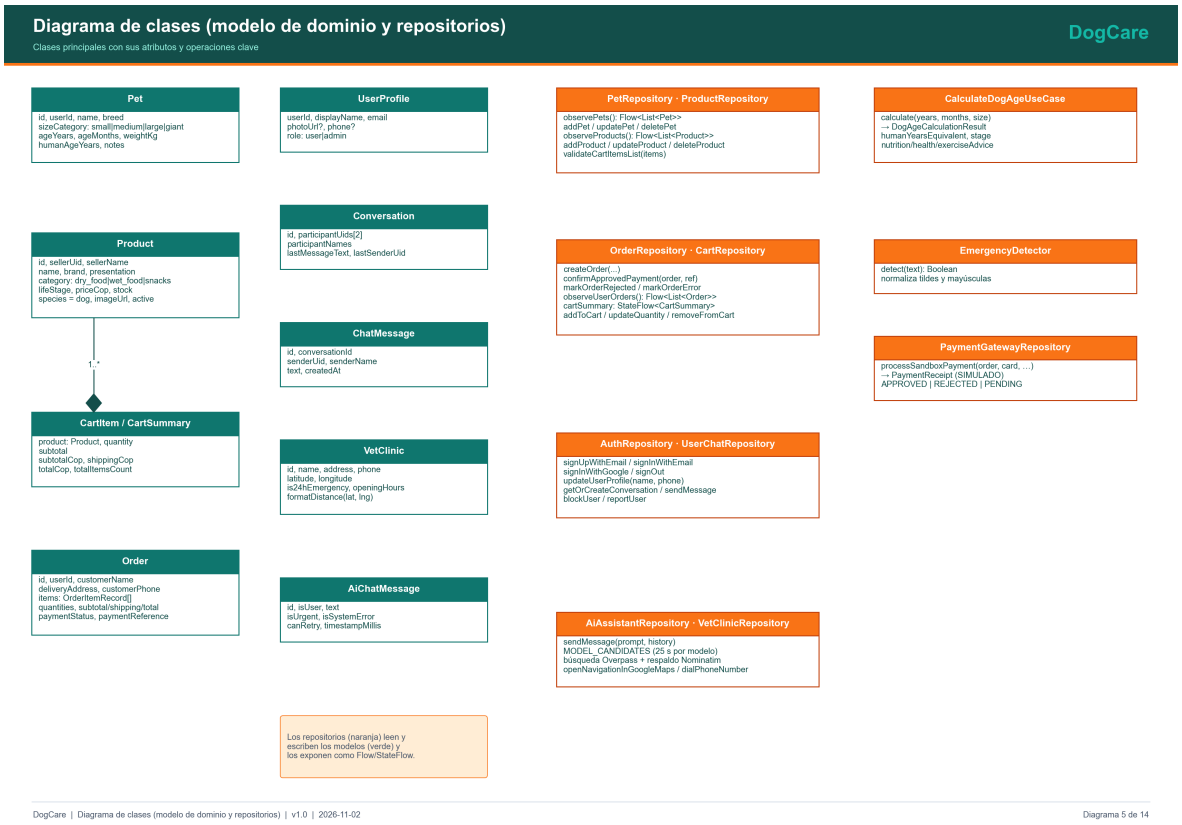


Figura 1. Modelo de dominio y repositorios.

3. Navegación

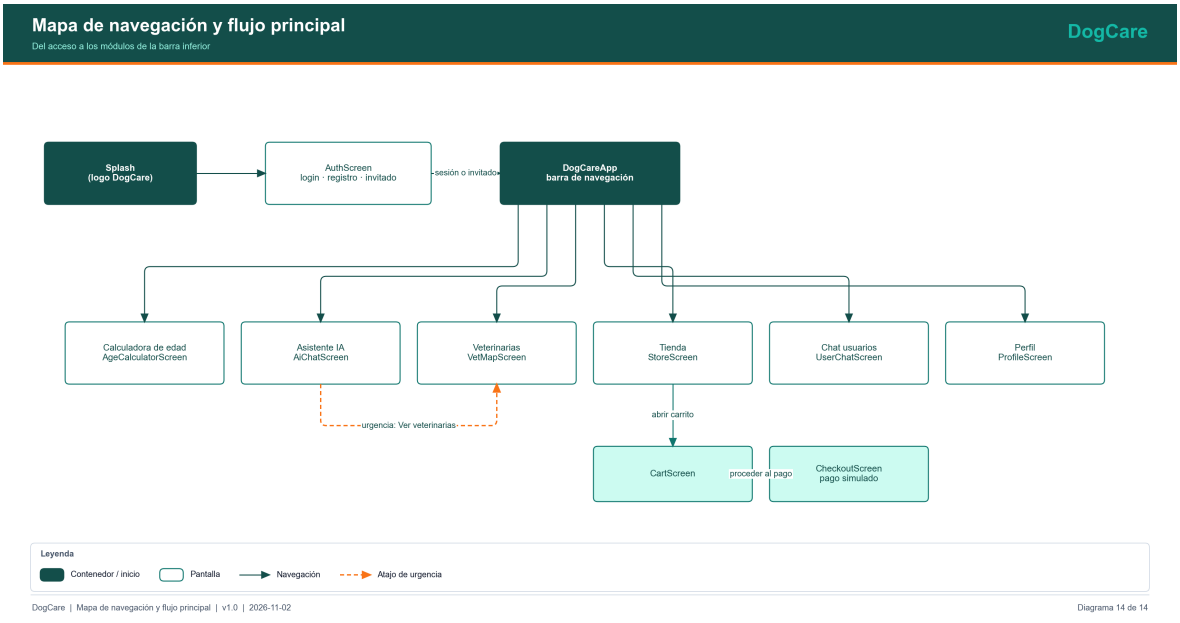


Figura 2. Mapa de navegación.

4. Modelo de datos y relaciones

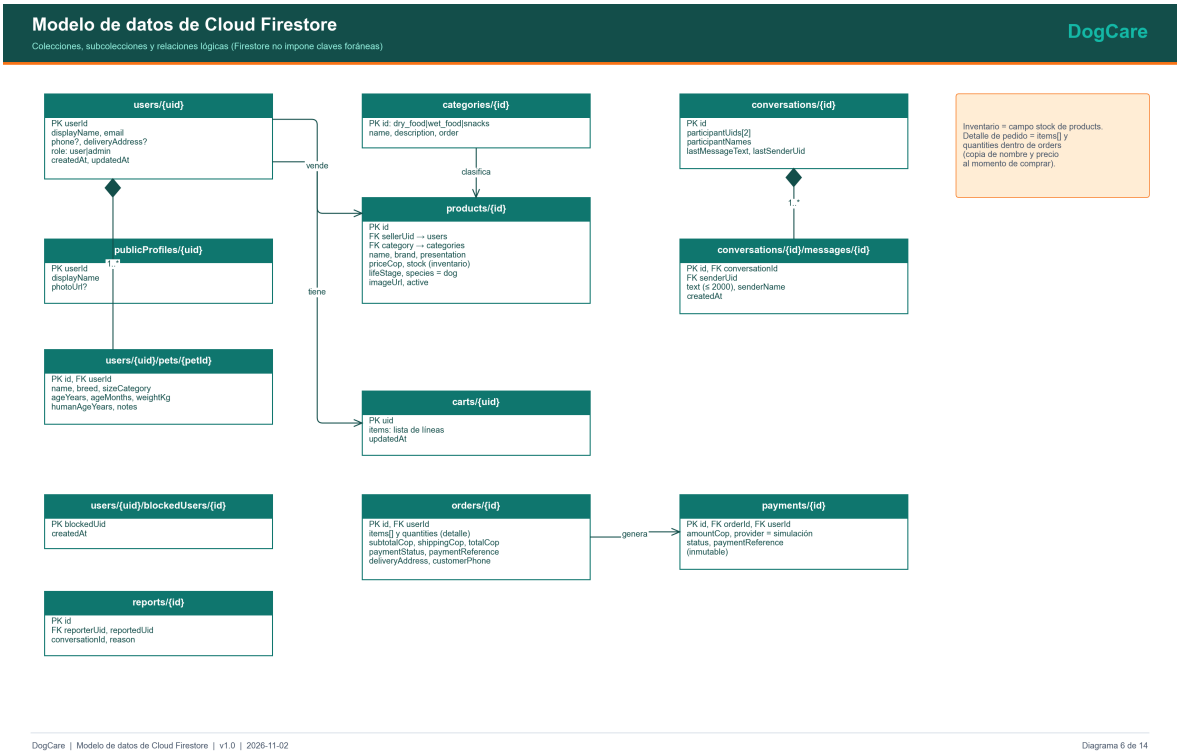
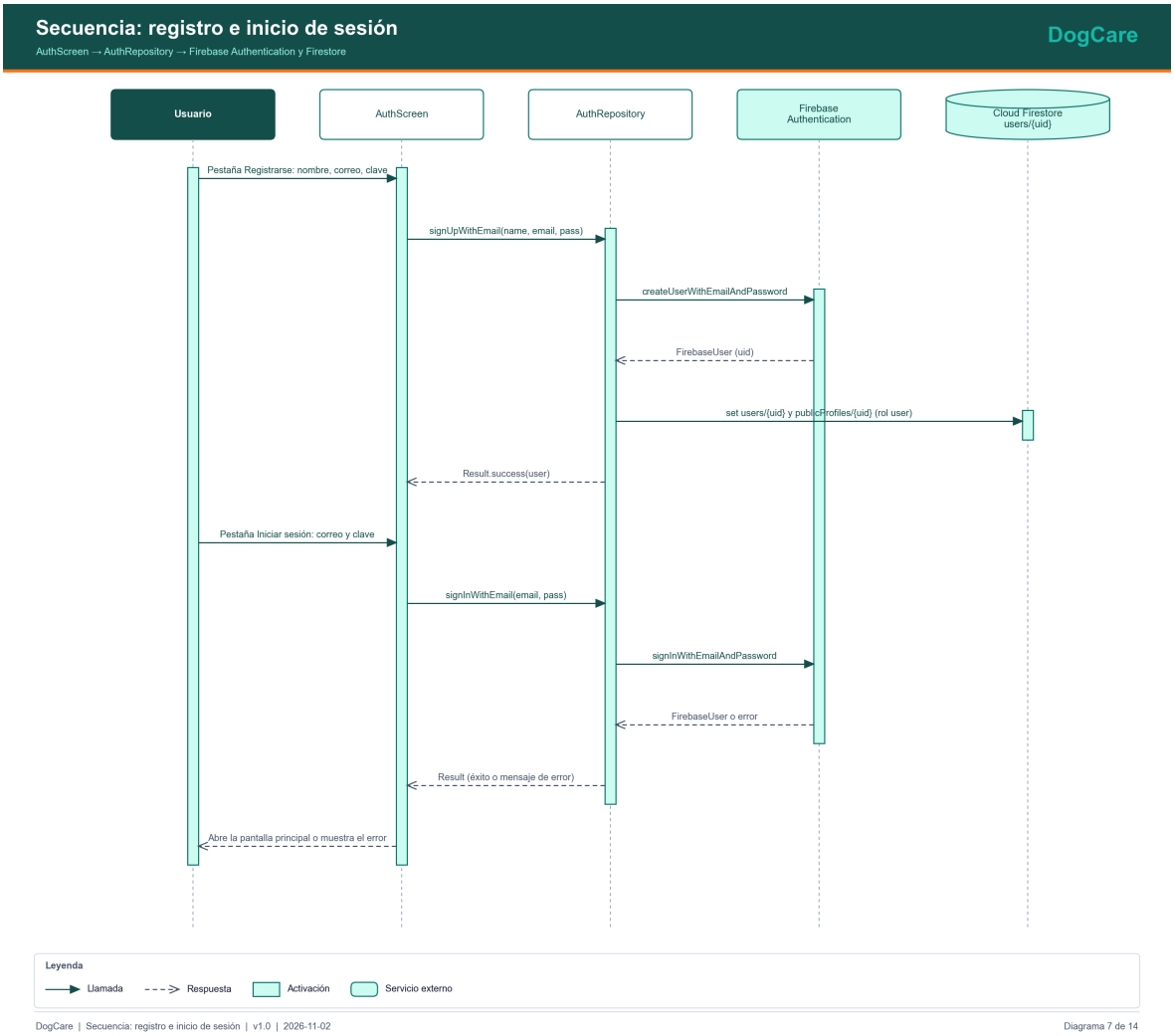
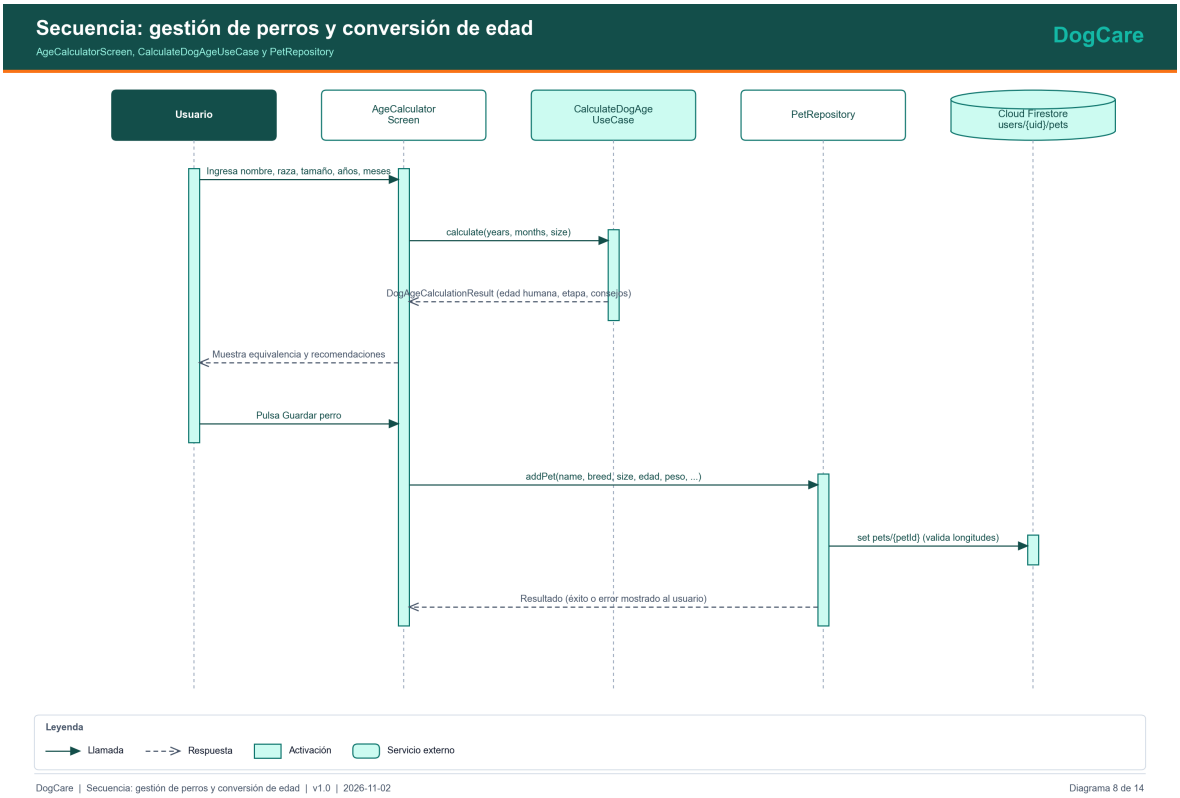


Figura 3. Colecciones de Firestore.

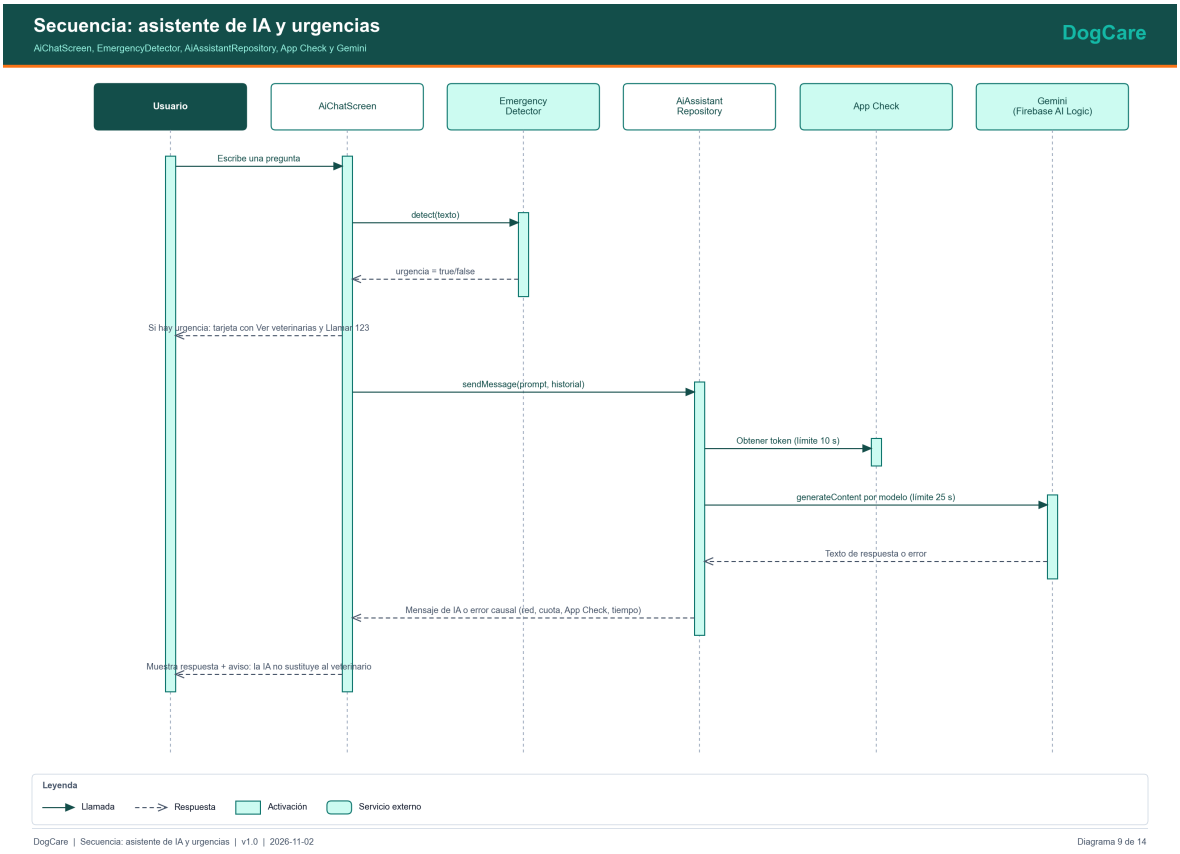
5. Secuencias



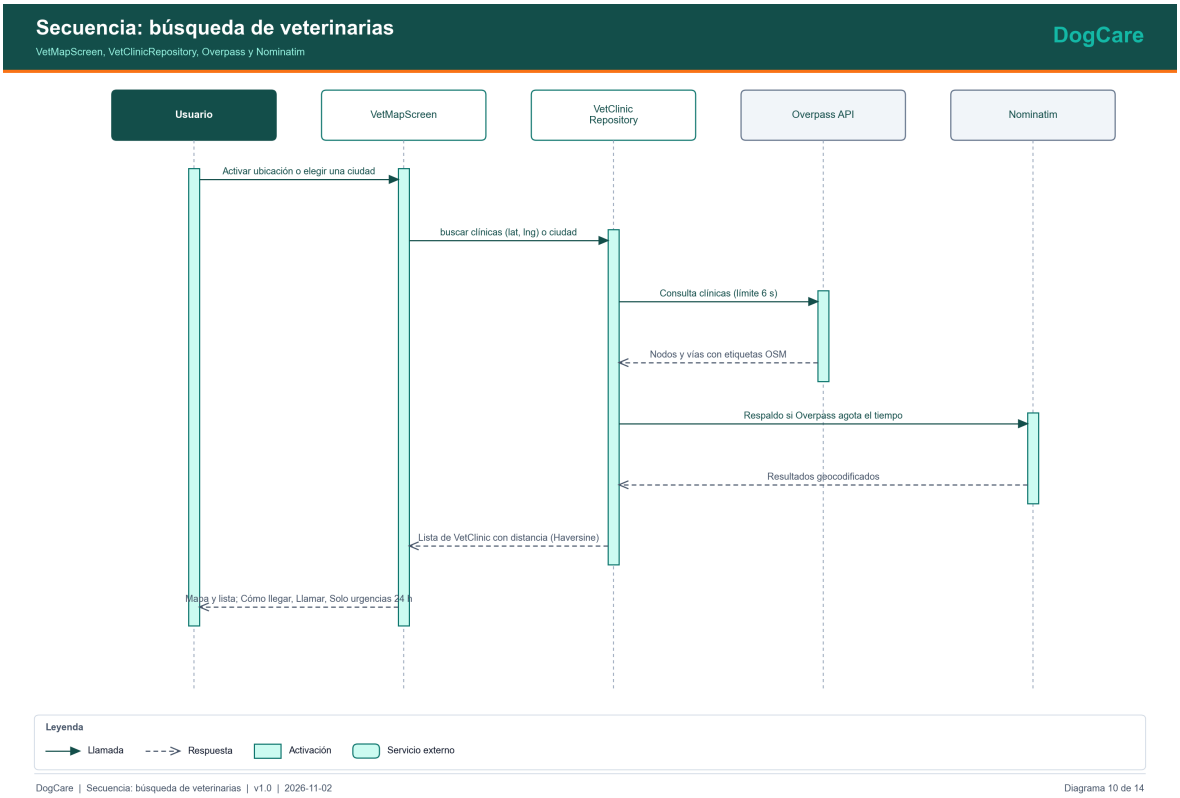
Secuencia: Registro e inicio de sesión



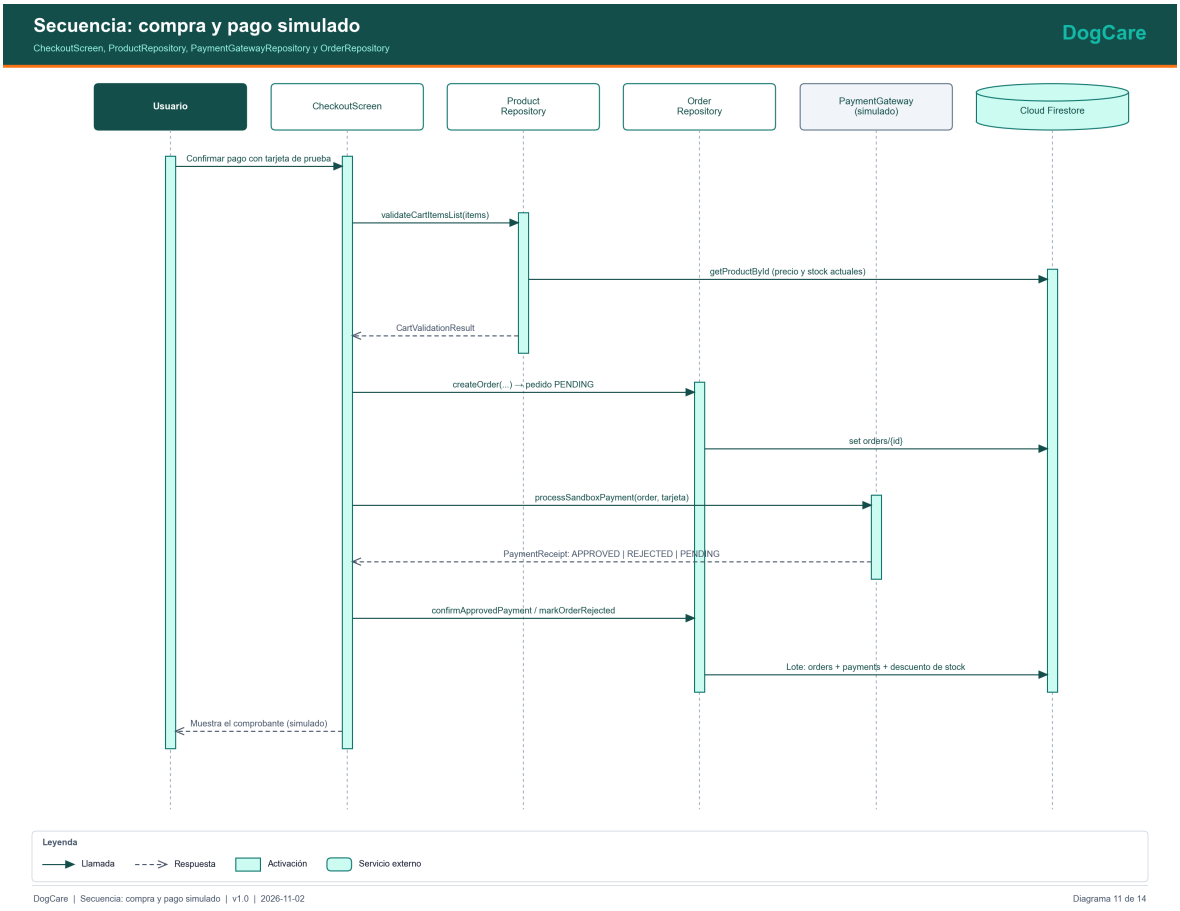
Secuencia: Gestión de perros y conversión de edad



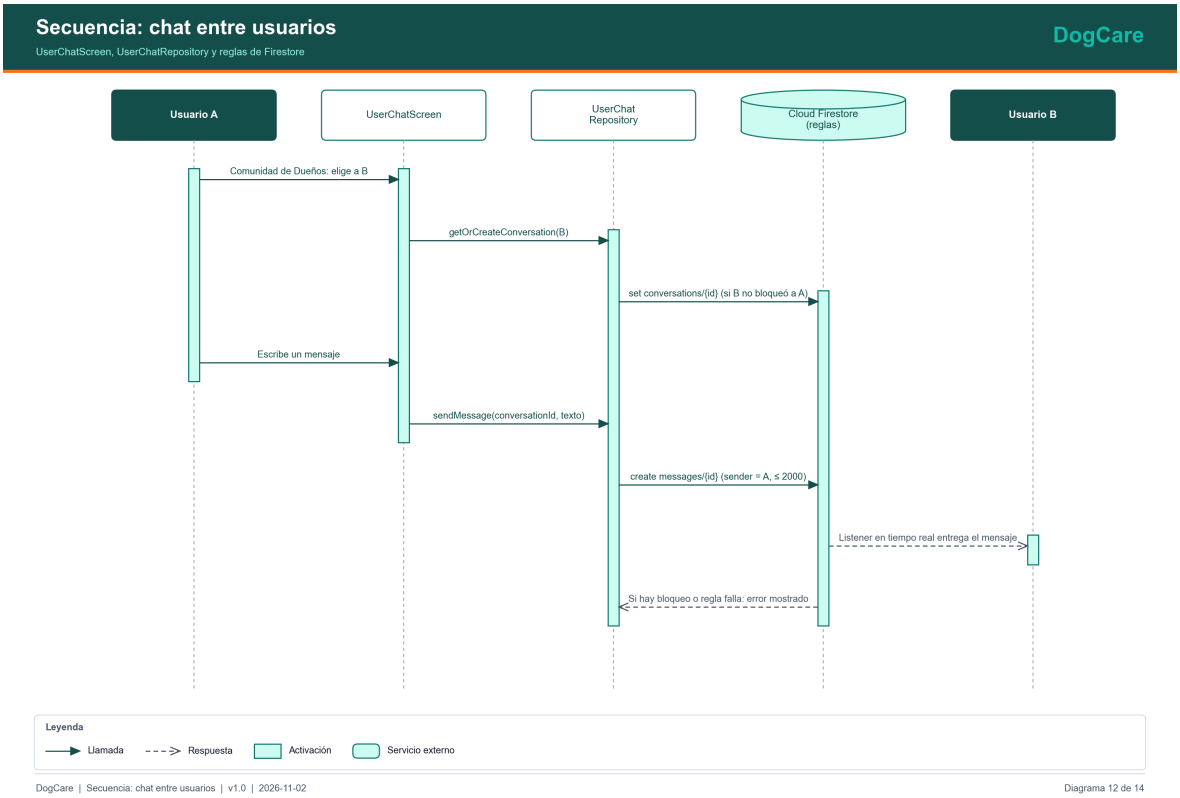
Secuencia: Asistente de IA y urgencias



Secuencia: Búsqueda de veterinarias



Secuencia: Compra y pago simulado



Secuencia: Chat entre usuarios

6. Validaciones

Dato	Validación	Dónde
Nombre de perfil	≤ 100 caracteres	Cliente y reglas
Nombre de perro	1–50 caracteres; tamaño en lista	Cliente y reglas
Edad y peso	Obligatorios; años ≥ 0; meses 0–11	Cliente
Producto	Categoría en {dry_food, wet_food, snacks}; precio y stock ≥ 0; `species = dog`	Cliente y reglas
Pedido	Nace en `PENDING`; dirección no vacía; total ≥ 0	Cliente y reglas
Mensaje	1–2000 caracteres; remitente = usuario autenticado	Reglas

7. Manejo de errores

- Los flujos de Firestore registran el error y emiten lista vacía en lugar de cerrar la app.
- Registrar perro, editar perfil, enviar mensaje y bloquear capturan errores y avisan al usuario.
- El asistente de IA devuelve mensajes causales: App Check, sin conexión, cuota agotada, modelo no disponible o tiempo agotado; se marcan como mensajes del sistema.
- Overpass agota a los 6 s y se usa Nominatim como respaldo.